

Занятие 9. Ряды.

11 ноября 2020 г.

Старые задачи

1. Вычислите $\sin' x$ по определению.
2. Продифференцируйте простые функции: многочлен, какую-нибудь рациональную функцию, логарифмы, экспоненты, какие-нибудь композиции. Например, x^x .
3. Докажите, что отрезок касательной к параболе $y = x^2 + 1$, ограниченный параболой $y = x^2$, делится точкой касания пополам.
4. Найдите все дифференцируемые функции f на прямой, такие что $f + f' = 0$.

Новые задачи

5. Докажите неравенства

$$\sin x \leq \sum_{j=0}^{2k} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!}, \quad x \geq 0,$$

$$\cos x \leq \sum_{j=0}^{2k} (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!},$$

$$\sin x \geq \sum_{j=0}^{2k+1} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!}, \quad x \geq 0,$$

$$\cos x \geq \sum_{j=0}^{2k+1} (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!},$$

$$\ln(1+x) \leq \sum_{j=1}^{2k+1} (-1)^{j+1} \frac{x^j}{j}, \quad x \geq 0,$$

$$\ln(1+x) \geq \sum_{j=1}^{2k} (-1)^{j+1} \frac{x^j}{j}, \quad x \geq 0.$$

6. Докажите неравенство $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x$ при $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.
7. Докажите неравенство $\sin \tan x \geq x$ при $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$.
8. Найдите пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \tag{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{x^2/2}}{x^4} \tag{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \tag{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin x - x \sqrt[3]{1-x^2}}{x^5} \tag{4}$$

9. Представьте функцию $\frac{1}{1 - \cos x}$ в виде $P(1/x) + Q(x) + O(x^3)$ ($x \in (-1, 1)$), где P, Q — полиномы.

Напоминание о формуле Тейлора

- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + O(x^{n+1})$, если x пробегает ограниченный интервал. Остаток $O(x^{n+1})$ можно заменить на $o(x^n)$ при $x \rightarrow 0$.

- В частности, если $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$, то $\frac{1}{1+f(x)} = 1 - f(x) + f^2(x) + \dots + (-1)^n f^n(x) + O(f^{n+1}(x))$ при x , достаточно близких к x_0 .

- Если x пробегает ограниченный промежуток, то

$$\begin{aligned}\exp x &= 1 + x + x^2/2! + \dots + x^n/n! + O(x^{n+1}), \\ \cos x &= 1 - x^2/2! + x^4/4! + \dots + (-1)^n \cdot x^{2n}/(2n)! + O(x^{2n+2}), \\ \sin x &= x - x^3/3! + x^5/5! + \dots + (-1)^n \cdot x^{2n+1}/(2n+1)! + O(x^{2n+3}).\end{aligned}$$

- При $|x| < c$, где $c < 1$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - x^2/2 + x^3/3 + \dots + (-1)^{n+1} \cdot x^n/n + O(x^{n+1}), \\ \operatorname{arctg} x &= x - x^3/3 + x^5/5 + \dots + (-1)^n \cdot x^{2n+1}/(2n+1) + O(x^{2n+3}), \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^n C_\alpha^k \cdot x^k + O(x^{n+1}).\end{aligned}$$

В последнем равенстве $C_\alpha^k = \frac{\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - k + 1)}{k!}$ — биномиальный коэффициент, определённый даже при $\alpha \notin \mathbb{N}$.